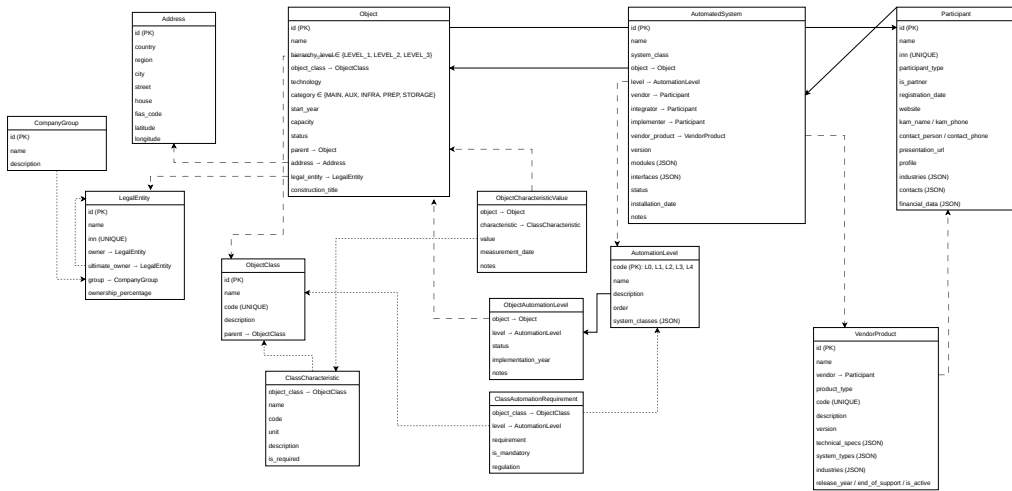




Сущности основные

Класс (модель)	Наименование на русском
Object	Объект
Participant	Участник

Сущности вспомогательные(дополняющие)

Класс (модель)	Наименование на русском
Address	Адрес
LegalEntity	Юридическое лицо
ObjectClass	Класс объекта
AutomateLevel	Уровень автоматизации
VendorProduct	Вендорский продукт

Класс (модель)	Наименование на русском
AutomateSystem	Автоматизированная система
ObjectAutomationLevel	Уровень автоматизации объекта
ObjectCharacteristicValue	Значение характеристики объекта
ClassCharacteristic	Характеристика класса
ClassAutomationRequirement	Требование автоматизации класса

Object

Атрибут	Тип	Значение
id	PK	Уникальный идентификатор объекта
name	строка	Наименование («Установка гидрохимии №3»)
hierarchy_level	выбор: LEVEL_1 / LEVEL_2 / LEVEL_3	Уровень иерархии: • LEVEL_1: предприятие, НПЗ, площадка • LEVEL_2: цех, линия, отдельная площадка • LEVEL_3: установка, агрегат, блок
object_class	FK → Класс объекта	Тип объекта («НПЗ», «Цех переработки» и т.д.)
technology	строка	Технология («АБТ», «натрекинг», «МТБ»)
category	выбор: MAIN / AUX / INFRA / PREP / STORAGE	Категория: • Основное пр-во • Вспомогательное • Инфраструктура • Подготовка сырья • Хранение
start_year	целое	Год ввода в эксплуатацию
capacity	число	Мощность, тыс. тонн/год
status	выбор: ACTIVE / PROJECT / RECONSTRUCTION / STOPPED	Статус объекта
parent	FK → Object	Родительский объект (для иерархии)
address	FK → Адрес	Физический адрес
legal_entity	FK → Юридическое лицо	Оператор/владелец
construction_title	строка	Строительный титул («Блок ректификации нефти»)

Participant

Атрибут	Тип	Значение
id	PK	Уникальный идентификатор
name	строка	Наименование
inn	строка (уникальная)	ИНН
participant_type	выбор: VENDOR / ENGINEERING / FULL_CYCLE / SUPPLIER	Тип: • Вендор • Инжиниринговая компания • Вендор полного цикла • Поставщик
is_partner	булево	Флаг официального партнера
registration_date	дата	Дата регистрации компании
website	URL	Сайт
key_name, key_phone	строка	Ответственный КИМ
contact_person, contact_phone	строка	Контакт от ЦК ПА
presentation_url	URL	Ссылка на презентацию
profile	текст	Профиль компании
industries	JSON	Отрасли применения
contacts	JSON	Контактная информация
financial_data	JSON	Финансовые показатели по годам

AutomatedSystem

Атрибут	Тип	Значение
id	PK	Уникальный идентификатор
name	строка	Название системы
system_class	выбор из SYSTEM_CLASSES	Класс системы: DCS, MES, ERP и т.д.
object	FK → Object	На каком объекте установлена
level	FK → Уровень автоматизации	На каком уровне работает
vendor	FK → Участник	Вендор (поставщик ПО/оборудования)
integrator	FK → Участник	Интегратор (инжиниринговая компания)
implementer	FK → Участник	Внедряющая компания
vendor_product	FK → Вендорский продукт	Конкретный продукт
version	строка	Версия системы
modules	JSON	Установленные модули
interfaces	JSON	Интерфейсы (OPC UA, MODBUS и др.)
status	выбор: ACTIVE / INACTIVE / MAINTENANCE / UPGRADE	Статус системы
installation_date	дата	Дата установки
notes	текст	Примечания

ObjectAutomationLevel

Атрибут	Тип	Значение
object	FK → Object	Объект
characteristic	FK → Характеристика класса	Шаблон характеристики
value	строка	Значение («+350»)
measurement_date	дата	Дата измерения
notes	текст	Примечания

ClassAutomationRequirement

Атрибут	Тип	Значение
object_class	FK → Класс объекта	К какому классу относится
level	FK → Уровень автоматизации	Какой уровень обязателен
requirement	текст	Описание требования
is_mandatory	булево	Обязательное требование
regulation	строка	Нормативный документ

ObjectClass

Атрибут	Тип	Значение
id	PK	Уникальный идентификатор
name	строка	Название («НПЗ», «Установка каталитического крекинга»)
code	строка (уникальная)	Код класса
description	текст	Описание
parent	FK → Класс объекта	Родительский класс (для иерархии типов)

LegalEntity

Атрибут	Тип / Описание	Значение
id	PK / Пространственный ключ	Уникальный идентификатор записи
name	строка	Полное наименование компании
inn	строка (EKKOD)	ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
name	FK → LegalEntity	Потребительский объект (ссылка на другой объект)
object_name	FK → LegalEntity	Ключевой потребительский объект (ссылка на объект из файла или объекта)
group	FK → LegalEntity	Группа компаний, к которой относится entity
ownership_percentage	число (0-100)	Доля компании в группе (например, 51% 100%)

AutomationLevel

Атрибут	Тип	Значение
code	FK	Код уровня: 'L1', 'L2', 'L3', 'L4'
name	строка	Название уровня
description	текст	Описание
order	целое	Порядок сортировки
system_classes	JSON	Список классов систем для уровня (например, ['DCS', 'MES'] для L1)

Address

Атрибут	Тип	Значение
id	PK	Уникальный идентификатор
country	строка	Страна
region	строка	Регион (субъект РФ)
city	строка	Город
street	строка	Улица
house	строка	Дом/корпус
fax_code	строка	Код ФАКС/ЛАДР
latitude	число	Широта
longitude	число	Долгота

ClassCharacteristic

Атрибут	Тип	Значение
object_class	FK → Класс объекта	К какому классу относится
name	строка	Название («Макс. температура»)
code	строка	Код характеристики
unit	строка	Единица измерения (°C, т/ч и т.д.)
description	текст	Описание
is_required	булево	Обязательная характеристика

VendorProduct

Атрибут	Тип	Значение
id	PK	Уникальный идентификатор
name	строка	Название продукта
vendor	FK → Участник	Вендор (владелец продукта)
product_type	выбор: SOFTWARE / HARDWARE / SERVICE и др.	Тип продукта
code	строка (уникальная)	Артикул/код
description	текст	Описание
version	строка	Версия
technical_specs	JSON	Технические характеристики
system_types	JSON	Типы систем
industries	JSON	Отрасли применения
release_year	целое	Год выпуска
end_of_support	дата	Конец поддержки
is_active	булево	Активный продукт